

ACTIVIDAD EN CLASE EXTRA

El objetivo es desarrollar una tienda virtual (E-commerce) enfocada en productos. La aplicación debe funcionar completamente en el lado del cliente (Client-Side) utilizando exclusivamente HTML5, CSS3 y JavaScript moderno.

Para garantizar una experiencia premium, la aplicación debe permitir funcionar sin conexión a internet (modo offline) y ofrecer una experiencia fluida tanto en móviles como en ordenadores.

1. Módulo: Landing Page (Página de Inicio y Captación)

- **Banner principal:** un diseño de alto impacto con un título persuasivo, una imagen de fondo inspiradora y un botón destacado de llamado a la acción (CTA) que redirija directamente al catálogo de productos.
- **Beneficios:** una sección cuadriculada o de columnas que destaque con iconos los pilares de la tienda.
- **Sección de productos destacados:** un carrusel o cuadrícula pequeña que muestre dinámicamente de 3 a 4 productos (los mejor calificados de la API o la base de datos local) para tentar al usuario a comprar.
- **Sección de testimonios / reseñas:** un área estética que muestre opiniones simuladas de clientes satisfechos para generar confianza.
- **Formulario de suscripción al newsletter:** un campo de captura de correo electrónico al final de la página.
- **Footer:** enlaces a redes sociales ficticias, políticas de privacidad y un indicador visual dinámico que muestre si el usuario está navegando en modo Online u Offline.

2. Registro, Autenticación y Perfil de Usuario

- **Registro e inicio de sesión:** sistema de login simulado. Los datos de los usuarios registrados deben persistir localmente y la sesión se debe simular mediante un **SessionStorage** o una **Cookie**.
- **Roles de usuario:** al iniciar sesión, el sistema debe diferenciar entre dos roles: Cliente y Administrador. (*A los módulos de administradores, no pueden acceder los Usuarios, y los usuarios no pueden acceder a los módulos de Administradores*)
- **Recuperación de contraseña:** flujo para restablecer la contraseña en caso de olvido.
- **Gestión de perfil:** el usuario puede editar sus datos (nombre, avatar en URL, dirección de envío).

3. Catálogo de productos y carrito (Vista Cliente)

- **Catálogo dinámico:** listado de productos con filtros por categoría, rango de precios y buscador en tiempo real.
- **Carrito de compras:** agregar, clonar, restar y eliminar productos. El carrito debe calcular el subtotal y el total automáticamente.
- **Pasarela de pago simulada:** un formulario de "Checkout" donde se validen los datos de la tarjeta y se genere una orden de compra.

4. Panel de Administración (Vista Admin)

- **Gestión de inventario (CRUD):** un panel exclusivo para el administrador donde pueda Crear, Reeditar (Leer), Update (Actualizar) y Delete (Eliminar) productos del catálogo.
- **Administración de ventas:** historial de todas las compras realizadas por los clientes, con estados de envío (Pendiente, Enviado, Entregado) que el admin pueda modificar.

5. Módulo de reseñas y calificaciones (Feedback)

- **Vista cliente:** en la tarjeta o detalle de cada producto, permitir que los usuarios dejen una calificación con estrellas (1 a 5) y un comentario escrito.

6. Panel de administración (Vista Admin)

- Un panel visual para el administrador que muestre:
 - Total de ingresos generados.
 - Gráfico o métrica de los 3 productos más vendidos.
 - Contador de usuarios registrados vs. usuarios activos.

7. Requerimientos no funcionales y experiencia de usuario (UX/UI)

- **Diseño responsive:** la interfaz debe adaptarse perfectamente a pantallas de teléfonos móviles, tablets y monitores de escritorio.
- **Temas de usuario (Modo Día / Noche):** un botón global que alterne entre tema claro y oscuro. La preferencia del usuario debe guardarse para que, al recargar la página, se mantenga el tema elegido.
- **Capacidad Online/Offline:**
 - **Online:** la app consume datos de una API externa para llenar el catálogo inicial.
 - **Offline:** mediante el uso de un **Service Worker**, la app debe cargar incluso si el usuario no tiene internet. Las compras realizadas en modo

offline se deben guardar en una "cola de espera" y sincronizarse/procesarse automáticamente cuando vuelva la conexión.

- **Persistencia de datos local:** uso estratégico de `localStorage` y diferentes herramientas de persistencia.

8. APIs Gratuitas de Ejemplo para Consumo de Datos

Para poblar el catálogo por primera vez, el sistema deberá consumir los datos de la API externa <https://fakestoreapi.com>

Una vez obtenidos estos productos iniciales, se almacenarán de forma persistente en el lado del cliente (utilizando la base de datos local). A partir de ese momento, el sistema dejará de depender de la API externa, otorgando el control total al Administrador, quien podrá gestionar el inventario localmente para registrar nuevos productos, editar los existentes o eliminarlos (operaciones CRUD).

Consideraciones técnicas y de entrega

- Esta actividad servirá para aumentar hasta 3 puntos para el parcial de la materia.
- La fecha tope de entrega será el **07/06/2026**, a las 12.45 AM. **Es obligatorio el uso de git**, y se evaluará el último commit de la rama main. **Lo que no esté en la rama main, en el último commit, no será evaluado.**
- El proyecto debe realizarse individualmente.
- Las **tecnologías permitidas** son HTML5, CSS3 y lenguaje JavaScript. Todas las funciones, elementos y estilos deben implementarse programando o maquetando con estas tecnologías puras.
- Está **prohibido** el uso de:
 - ◆ Cualquier marco de trabajo (framework) o de desarrollo de software: React, Angular, Vue.js, Svelte, Solid.js, Next.js, Nuxt.js, entre otros.
- Se puede usar librerías o preprocesadores de estilos: Bootstrap, Tailwind CSS, etc .
- **Se deberá optar exclusivamente** por el uso de CSS puro o una única librería de estilos. La implementación combinada de ambas tecnologías se considerará una falta a los criterios de evaluación y conlleva una penalización en la calificación final.
-

- Todas las funciones, elementos y estilos deben implementarse utilizando **JavaScript, HTML y CSS puros o alguna librería de estilos.**
- Está **permitido** el uso de cualquier editor de código.
- Solo debe desarrollarse la parte ejecutable en el navegador (interfaz del lado del cliente).
- El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa está permitido para el desarrollo del sistema, siempre y cuando se explique de manera clara para qué y cómo se utilizó.
- Copias o plagio se sancionará con cero (0) puntos para todas las personas involucradas.
- Páginas muy parecidas, tanto en código como de manera visual, se sancionará con cero (0) puntos para todas las personas involucradas.
- Se debe entregar suministrando el enlace al repositorio en GitHub.